

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Maturitní matematika · listopad
Týden 10 · hodina H10 · primárně 4. roč.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.4 Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)

Učivo: exponenciální funkce; logaritmická funkce; logaritmus; exponenciální a logaritmické rovnice

Lehké úlohy procvičí definici logaritmu, pravidla a jednoduché rovnice, střední substituci, nerovnice a slovní úlohy, těžké rovnice s různými základy a úlohy z fyziky a chemie. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Vypočti bez kalkulačky: $\log_2 64 + \log_3 \frac{1}{27} - \log 1\,000$
- Vypočti bez kalkulačky: $\log_6 4 + \log_6 9$
- Řeš v $\mathbb{R}$: $(\sqrt{2})^x = 8$
- Řeš v $\mathbb{R}$: $\log_x 49 = 2$
- Urči definiční obor funkce $f: y = \log_3 (x^2 - 4)$.
- Rozhodni, zda je funkce $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$ rostoucí, nebo klesající, a bez výpočtu porovnej čísla $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ a $\left(\frac{3}{4}\right)^{-3}$.

Střední ★★☆☆

- Řeš v $\mathbb{R}$: $9^x - 3^{x+1} - 54 = 0$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
- Řeš v $\mathbb{R}$: $\log_2 (x + 6) - \log_2 x = 2$
- Výraz $\log_2 \frac{\sqrt{2}}{8}$ je roven: A) $-\frac{5}{2}$ B) -2 C) $-\frac{3}{2}$ D) $\frac{5}{2}$ E) -4
- Radioaktivní izotop má poločas přeměny 8 dní. Na začátku máme 80 g izotopu. 10.1 Kolik gramů zbude po 24 dnech? 10.2 Po kolika dnech zbude 5 g?
- Množinou všech řešení nerovnice $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} \leq 9$ v $\mathbb{R}$ je: A) $(-\infty; -1)$ B) $(-1; +\infty)$ C) $(3; +\infty)$ D) $(-\infty; 3)$ E) $(-3; +\infty)$
- Je dána funkce $f: y = \log_2 (x + 4) - 1$. Urči její definiční obor a souřadnice průsečíků grafu s osami.

Těžké ★★★

- Řeš v $\mathbb{R}$: $\log_2 x + \log_4 x = 6$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
- Řeš v $\mathbb{R}$: $2^x = 3^{x-1}$. Výsledek zapiš pomocí logaritmů a zaokrouhli na setiny.
- Město má 25 000 obyvatel a jejich počet každý rok vzroste o 3 %. Po kolika celých letech poprvé překročí 30 000? Sestav a vyřeš nerovnici.
- Hladina intenzity zvuku je $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ (v decibelech). Kolikrát se zvětší intenzita zvuku I , jestliže hladina vzroste ze 60 dB na 80 dB?
- Kyselost roztoku udává pH = $-\log c$, kde c je koncentrace iontů H^+ v mol/l. Urči pH roztoku s koncentrací $c = 2,5 \cdot 10^{-4}$ mol/l (na desetiny) a zdůvodni, zda je roztok kyselý.
- Rozhodni o každém tvrzení (18.1–18.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 18.1 $\log_2 3 \cdot \log_3 8 = 3$. 18.2 Pro všechna kladná a, b platí $\log(a + b) = \log a + \log b$. 18.3 Řešením rovnice $\log_{\frac{1}{2}} x = -3$ je $x = 8$.

Výsledky ke kontrole

1. $6 - 3 - 3 = 0$
2. $\log_6 36 = 2$
3. $2^{\frac{x}{2}} = 2^3, x = 6$
4. $x^2 = 49, x > 0, x \neq 1: x = 7$
5. $x^2 - 4 > 0: D(f) = (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$
6. klesající (základ < 1); protože $-2 > -3$, je $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} < \left(\frac{3}{4}\right)^{-3} \left(\frac{16}{9} < \frac{64}{27}\right)$
7. $y = 3^x: y^2 - 3y - 54 = 0, y = 9$ ($y = -6$ nevyhovuje);
 $x = 2$
8. $x > 0; \frac{x+6}{x} = 4, x = 2$
9. A) $\frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$
10. 10.1 $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \text{ g}; 10.2 \frac{5}{80} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$, po 32 dnech
11. B) $3^{1-x} \leq 3^2, 1-x \leq 2, x \geq -1$
12. $D(f) = (-4; +\infty)$; průsečíky $[-2; 0]$ a $[0; 1]$
13. $\log_4 x = \frac{1}{2} \log_2 x; \frac{3}{2} \log_2 x = 6, \log_2 x = 4, x = 16$
14. $x \log 2 = (x-1) \log 3, x = \frac{\log 3}{\log 3 - \log 2} = \frac{\log 3}{\log 1,5} \doteq 2,71$
15. $1,03^n > 1,2, n > \frac{\log 1,2}{\log 1,03} \doteq 6,17$; po 7 letech
16. $\Delta L = 10 \log \frac{I_2}{I_1} = 20, \frac{I_2}{I_1} = 10^2 = 100 \text{krát}$
17. $\text{pH} = 4 - \log 2,5 \doteq 3,6; \text{pH} < 7$, roztok je kyselý
18. 18.1 ANO, 18.2 NE, 18.3 ANO ($18.1 \frac{\log 3}{\log 2} \cdot \frac{3 \log 2}{\log 3} = 3$;
18.2 platí $\log a + \log b = \log(ab)$)